Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
03.05.2024
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Образовательная программа "Программная инженерия"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2024/2025 учебный год - 2027/2028 учебный год

Срок обучения: 4 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Бакалавриат

№ п/п	Наименование дисциплины	Вид дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Распределение зачетных единиц по годам обучения				Планируемые результаты освоения образовательной программы
				1	2	3	4	
	Вся образовательная программа		240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
	Профессиональный модуль (Major)		159,00	50,00	41,00	36,00	32,00	
	Базовый профессиональный модуль (Major баз.)		111,00	41,00	38,00	23,00	9,00	
	Базовые дисциплины 1 курса		31,00	31,00				
1	Алгебра	О	9,00	9,00				ОПК-2, ОПК-8, ПК-1, УК-2, УК-3
2	Дискретная математика	О	9,00	9,00				ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, УК-2, УК-5, УК-7
3	Математический анализ	О	9,00	9,00				ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ПК-3, УК-4, УК-8
4	Введение в программную инженерию	О	4,00	4,00				ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ПК-4, УК-11, УК-4
	Базовые дисциплины 2 курса		26,00		26,00			
1	Конструирование программного обеспечения	О	5,00		5,00			ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, УК-5, УК-6
2	Конструирование баз данных	О	5,00		5,00			ОПК-7, ОПК-8, ПК-7, ПК-8, УК-7, УК-8
3	Алгоритмы и структуры данных	О	8,00		8,00			ОПК-1, ОПК-6, ПК-10, ПК-9, УК-10, УК-11, УК-9
4	Теория вероятностей	О	4,00		4,00			ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, УК-1, УК-2
5	Математическая статистика	О	4,00		4,00			ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-4, УК-3, УК-4
	Базовые дисциплины 3 курса		13,00			13,00		
1	Обеспечение качества и тестирование	О	4,00			4,00		ОПК-4, ОПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-13, УК-1, УК-2, УК-3
2	Компьютерные сети	О	5,00			5,00		ОПК-2, ОПК-3, ПК-11, ПК-8, ПК-9, УК-2, УК-3
3	Проектирование архитектуры программных систем	О	4,00			4,00		ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6, УК-2, УК-3
	Базовые дисциплины 4 курса		9,00				9,00	
1	Управление программными проектами	О	4,00				4,00	ОПК-7, ПК-6, УК-8
2	Теория решения изобретательских задач	О	5,00				5,00	ОПК-4, ПК-2, УК-2
	Базовые дисциплины по потокам		32,00	10,00	12,00	10,00		
	Базовые дисциплины для потока С		32,00	10,00	12,00	10,00		
1	Алгоритмы и алгоритмические языки	В	7,00	7,00				ОПК-4, ПК-5, УК-4
2	Архитектура ЭВМ и язык ассемблера	В	3,00	3,00				ОПК-4, ПК-6, УК-4

3	Формальные языки и автоматы	В	4,00		4,00			ОПК-3, ОПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-7, УК-5, УК-8
4	Программирование на C++	В	4,00		4,00			ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-7, УК-4, УК-5, УК-8
5	Основы операционных систем	В	4,00		4,00			ОПК-2, ОПК-5, ПК-13, ПК-14, ПК-5, УК-10, УК-2
6	Компиляторные технологии	В	5,00			5,00		ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-6, УК-2, УК-8
7	Функциональное программирование	В	5,00			5,00		ОПК-2, ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-9, УК-2, УК-8
	Базовые дисциплины для потока C#		32,00	10,00	12,00	10,00		
1	Программирование на C#	В	7,00	7,00				ОПК-4, ПК-7, УК-4
2	Основы программирования на C++	В	3,00	3,00				ОПК-2, ПК-8, УК-4
3	Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии	В	4,00		4,00			ОПК-2, ОПК-4, ПК-10, ПК-3, ПК-8, УК-4, УК-5, УК-7
4	Архитектура компьютера и операционные системы	В	4,00		4,00			ОПК-2, ПК-10, ПК-7, УК-10, УК-6
5	Основы кибербезопасности	В	4,00		4,00			ОПК-2, ПК-10, ПК-14, УК-3, УК-8
6	Разработка безопасного ПО	В	5,00			5,00		ОПК-2, ОПК-6, ПК-3, ПК-4, УК-2, УК-3
7	Разработка и анализ требований	В	5,00			5,00		ОПК-3, ПК-14, УК-7
	Вариативный профессиональный модуль (Major вар.)		48,00	9,00	3,00	13,00	23,00	
	Компьютерный практикум по алгебре		3,00	3,00				
1	Компьютерный практикум по алгебре на Python	В	3,00	3,00				ОПК-2, ПК-9, УК-4
2	Компьютерный практикум по алгебре в среде Octave	В	3,00	3,00				ОПК-2, ПК-10, УК-4
	Компьютерный практикум по мат.анализу		3,00	3,00				
1	Компьютерный практикум по математическому анализу на Python	В	3,00	3,00				ОПК-2, ПК-12, УК-4
2	Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Octave	В	3,00	3,00				ОПК-2, ПК-11, УК-4
	Научно-исследовательский семинар, 1 курс		3,00	3,00				
1	Научно-исследовательский семинар "Автоматы и модели процессов"	В	3,00	3,00				ОПК-4, ПК-13, УК-2
2	Научно-исследовательский семинар "Геоинформационные системы"	В	3,00	3,00				ОПК-2, ПК-14, УК-4
3	Научно-исследовательский семинар "Дистрибьюция программного обеспечения в Linux"	В	3,00	3,00				ОПК-4, ПК-4, УК-2
4	Научно-исследовательский семинар "Нейроинформатика”	В	3,00	3,00				ОПК-2, ПК-4, УК-4
5	Научно-исследовательский семинар "Нейросетевые технологии"	В	3,00	3,00				ОПК-2, ПК-3, УК-2
6	Научно-исследовательский семинар "Создание киберфизических систем"	В	3,00	3,00				ОПК-4, ПК-8, УК-2
7	Научно-исследовательский семинар "Введение в облачные технологии"	В	3,00	3,00				ОПК-4, ПК-5, УК-4
8	Научно-исследовательский семинар "Программирование на Python: популярные библиотеки и решение практических задач"	В	3,00	3,00				ОПК-2, ПК-5, УК-2
9	Научно-исследовательский семинар "Основы разработки компьютерных игр"	В	3,00	3,00				ОПК-2, ПК-10, УК-4
10	Научно-исследовательский семинар «Методологии разработки программного обеспечения»	В	3,00	3,00				ОПК-2, ПК-7, УК-4
11	Научно-исследовательский семинар "Введение в веб-разработку"	В	3,00	3,00				ПК-4, ПК-5

12	Научно-исследовательский семинар "Введение в iOS-разработку на SwiftUI"	В	3,00	3,00				ПК-4, ПК-5
13	Научно-исследовательский семинар "Введение в Android-разработку на Kotlin"	В	3,00	3,00				ПК-4, ПК-5
	Научно-исследовательский семинар 2 курса		3,00		3,00			
1	Научно-исследовательский семинар "Методы и алгоритмы защиты информации"	В	3,00		3,00			ОПК-4, ПК-10, УК-5
2	Научно-исследовательский семинар "Нейроинформатика. Дополнительные главы"	В	3,00		3,00			ОПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, УК-8
3	Научно-исследовательский семинар "Backend разработка на Python"	В	3,00		3,00			ОПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8, УК-4, УК-8
4	Научно-исследовательский семинар "Основы веб-разработки на PHP"	В	3,00		3,00			ОПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-3, УК-4
5	Научно-исследовательский семинар "Основы Android-разработки на Java"	В	3,00		3,00			ОПК-3, ОПК-6, ПК-14, ПК-7, ПК-9, УК-8
6	Научно-исследовательский семинар "Основы iOS-разработки на UIKit"	В	3,00		3,00			ОПК-2, ПК-11, ПК-8, ПК-9, УК-10, УК-3
7	Научно-исследовательский семинар "Разработка игр на Unity"	В	3,00		3,00			ОПК-2, ОПК-6, ПК-7, УК-6
8	Научно-исследовательский семинар "Анализ данных в Python"	В	3,00		3,00			ОПК-5, ПК-11, ПК-13, ПК-6, УК-8
9	Научно-исследовательский семинар "Основы веб-разработки на JavaScript"	В	3,00		3,00			ОПК-6, ПК-12, ПК-14, ПК-5, УК-10, УК-6
10	Научно-исследовательский семинар "Основы продакт менеджмента"	В	3,00		3,00			ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, УК-6, УК-8
11	Научно-исследовательский семинар "Введение в научные вычисления"	В	3,00		3,00			ОПК-3, ОПК-6, ПК-14, ПК-7, ПК-9, УК-8
	Научно-исследовательский семинар 3 курса		3,00			3,00		
1	Научно-исследовательский семинар "Безопасная разработка приложений"	В	3,00			3,00		ОПК-2, ОПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-6, УК-2, УК-3
2	Научно-исследовательский семинар "Введение в промышленную инженерию программного обеспечения"	В	3,00			3,00		ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-7, УК-2, УК-3
3	Научно-исследовательский семинар "Кроссплатформенная разработка на Flutter"	В	3,00			3,00		ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, УК-2, УК-3
4	Научно-исследовательский семинар "Нейроинформатика"	В	3,00			3,00		ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-4, УК-2, УК-4
5	Научно-исследовательский семинар "Нечеткое моделирование"	В	3,00			3,00		ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-6, УК-2, УК-3
6	Научно-исследовательский семинар «Облачные и локальные системы данных»	В	3,00			3,00		ОПК-2, ОПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-4, УК-2, УК-3
7	Научно-исследовательский семинар "Облачные технологии"	В	3,00			3,00		ОПК-2, ПК-10, ПК-8, УК-2, УК-3
8	Научно-исследовательский семинар "Системное программирование 1"	В	3,00			3,00		ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-4, УК-2, УК-3
9	Научно-исследовательский семинар "Технологии компьютерного зрения"	В	3,00			3,00		ОПК-2, ОПК-6, ПК-4, ПК-6, ПК-8, УК-2, УК-3
10	Научно-исследовательский семинар "Управление продуктовой разработкой компьютерных игр"	В	3,00			3,00		ОПК-4, ПК-4, ПК-5, УК-2, УК-3
11	Научно-исследовательский семинар "Управление данными и знаниями"	В	3,00			3,00		ОПК-2, ПК-4, ПК-5, УК-2, УК-3
	Научно-исследовательский семинар 4 курс		3,00				3,00	

1	Научно-исследовательский семинар "Технологии компьютерного зрения"	В	3,00				3,00	ОПК-5, ПК-11, УК-5
2	Научно-исследовательский семинар "Дата-инжиниринг"	В	3,00				3,00	ОПК-3, ПК-13, УК-7
3	Научно-исследовательский семинар "Аналитические хранилища данных. Корпоративная архитектура и процессы моделирования"	В	3,00				3,00	ОПК-5, ПК-6, УК-8
	Вариативные дисциплины 3 курса		10,00			10,00		
	Дисциплины по выбору 1 семестра		5,00			5,00		
1	Исследование операций	В	5,00			5,00		ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, УК-2, УК-3
2	Нейронные сети в машинном обучении	В	5,00			5,00		ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-4, УК-2
3	Прикладные методы линейной алгебры	В	5,00			5,00		ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-2, УК-3
4	Проектирование и разработка смарт-контрактов для блокчейн платформ	В	5,00			5,00		ОПК-2, ПК-4, ПК-5, УК-2
5	Проектирование отказоустойчивых систем 1	В	5,00			5,00		ОПК-2, ПК-6, ПК-8, УК-2
6	Разработка игр на Unreal Engine	В	5,00			5,00		ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, УК-2
7	Управление пространственными данными (преподается на иностранном языке)	В	5,00			5,00		ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-3
8	Функциональное и логическое программирование (преподается на иностранном языке)	В	5,00			5,00		ОПК-4, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-8, УК-2
9	Экономика программной инженерии	В	5,00			5,00		ОПК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-7, УК-2
10	Экосистемы интернета вещей (преподается на иностранном языке)	В	5,00			5,00		ОПК-2, ПК-12, ПК-3, ПК-7, УК-3, УК-7
11	Разработка интеллектуальных приложений	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-12, ПК-8, УК-1
12	Кодовые агенты в разработке	В	5,00			5,00		ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-8, УК-2
13	Управление инфраструктурой	В	5,00			5,00		ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-8, УК-2
	Дисциплины по выбору 2 семестра		5,00			5,00		
1	Основы проектирования медицинских систем	В	5,00			5,00		ОПК-2, ОПК-4, ПК-10, ПК-6, УК-2
2	Построение пайплайнов данных	В	5,00			5,00		ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-8, УК-2
3	Построение скоринговых моделей с использованием методов машинного обучения (преподается на иностранном языке)	В	5,00			5,00		ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, УК-2
4	Проектирование и разработка децентрализованных приложений	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-6, УК-2
5	Проектирование отказоустойчивых систем 2	В	5,00			5,00		ОПК-2, ОПК-6, ПК-12, ПК-4, УК-2
6	Проектирование распределенных систем (преподается на иностранном языке)	В	5,00			5,00		ОПК-4, ПК-6, ПК-7, УК-2
7	Разработка интеллектуальных агентов компьютерных игр	В	5,00			5,00		ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, УК-2
8	Распределенные базы и хранилища данных (преподается на иностранном языке)	В	5,00			5,00		ОПК-2, ПК-9, УК-2
9	Теоретическая лингвистика в контексте NLP	В	5,00			5,00		ОПК-2, ПК-5, ПК-7, УК-2
10	Юзабилити-тестирование и прототипирование	В	5,00			5,00		ОПК-1, ПК-10, ПК-8, УК-2
11	Разработка мультисервисных приложений	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-12, ПК-8, УК-1
12	Методы и инструменты создания инновационных ИТ-продуктов	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, ПК-5, ПК-7, УК-1, УК-2
	Вариативные дисциплины 4 курса		20,00				20,00	
	Дисциплины по компьютерным наукам по выбору		10,00				10,00	
1	Управление информатизацией	В	10,00				10,00	ОПК-2, ПК-10, УК-3
2	Agile в корпоративной среде	В	10,00				10,00	ОПК-2, ПК-8, УК-8
3	Развитие навыков взаимодействия	В	10,00				10,00	ОПК-4, ПК-4, УК-6

	Математические дисциплины по выбору		10,00				10,00	
1	Математическое и имитационное моделирование	В	10,00				10,00	ОПК-4, ПК-11, УК-5
2	Математические методы систем распределенного реестра	В	10,00				10,00	ОПК-4, ПК-8, УК-10
3	Теория сложности вычислений	В	10,00				10,00	ОПК-3, ПК-11, УК-6
	Практический модуль (Практика)		36,00		8,00	8,00	20,00	
	Профессиональная		6,00		3,00	3,00		
1	Технологическая практика	О	3,00		3,00			ОПК-2, ПК-10, УК-6
2	Производственная практика	О	3,00			3,00		ОПК-3, ОПК-6, ПК-12, ПК-2, УК-3, УК-6
	Проектная		16,00		5,00	5,00	6,00	
1	Курсовой проект 1	О	5,00		5,00			ОПК-2, ПК-10, УК-6
2	Курсовой проект 2	О	5,00			5,00		ОПК-6, ПК-12, УК-2, УК-8
3	Командный проект	О	6,00				6,00	ОПК-5, ПК-8, УК-10
	Научно-исследовательская		14,00				14,00	
1	Преддипломная практика	О	6,00				6,00	ОПК-3, ПК-9, УК-6
2	Подготовка выпускной квалификационной работы	О	8,00				8,00	ОПК-2, ПК-8, УК-6
	Модуль дисциплин общего цикла (ДОЦ)		14,00	10,00	1,00		3,00	
	Обязательные дисциплины ДОЦ		2,00	1,00	1,00			
1	Физическая культура	О	1,00		1,00			ОПК-2, ПК-4, УК-2
2	Безопасность жизнедеятельности	О	1,00	1,00				ОПК-2, ПК-2, УК-4
	Дополнительные дисциплины ДОЦ		12,00	9,00			3,00	
1	История России	О	4,00	4,00				ОПК-4, ПК-5, УК-1
2	Основы российской государственности	О	2,00	2,00				ПК-8, УК-10, УК-9
3	Право	О	3,00				3,00	ОПК-4, ПК-4, УК-2
4	Экономика	О	3,00	3,00				ПК-8
	Дополнительный модуль (Minor)		20,00		10,00	10,00		
1	Майнор	В	20,00		10,00	10,00		ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-8, УК-2, УК-4, УК-6
	Модуль "Язык и коммуникация" (Язык и коммуникация)		1,00				1,00	
	Экзамены		1,00				1,00	
1	Подготовка и защита Project Proposal по теме ВКР (преподается на иностранном языке)	О	1,00				1,00	ОПК-3, ОПК-4, ПК-5, ПК-7, УК-2, УК-4, УК-6
2	Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс) (преподается на иностранном языке)	О						ОПК-4, ПК-6, УК-8
3	Независимый экзамен по русскому языку	О						ОПК-2, ПК-4, ПК-6, УК-2
4	Независимый экзамен по английскому языку (преподается на иностранном языке)	О						ОПК-2, ПК-4, ПК-6, УК-2, УК-4
	Дополнительные факультативные учебные дисциплины							
1	Английский язык (преподается на иностранном языке)	Ф	14,00	8,00	6,00			ОПК-5, ПК-8, УК-1, УК-3
2	Академическое письмо на английском языке (преподается на иностранном языке)	Ф						ОПК-2, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-2, УК-3, УК-4
	Модуль культуры работы с данными (Data Culture)		6,00			6,00		
1	Независимый экзамен по цифровой грамотности	О						ОПК-2, ПК-4, УК-6
2	Независимый экзамен по программированию. Продвинутый уровень	О						ОПК-6, ПК-2, УК-4
3	Математические методы анализа данных (преподается на иностранном языке)	О	5,00			5,00		ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, УК-4
4	Внешнее измерение цифровых компетенций. Итоговый контроль	О						ОПК-7, ПК-13, УК-8

5	Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень	О	1,00			1,00		ОПК-3, ПК-8, УК-5
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)		4,00				4,00	
	ВКР		4,00				4,00	
1	Защита выпускной квалификационной работы	О	4,00				4,00	ОПК-5, ПК-11, ПК-12, УК-8

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы	Павлочев Н.А.	27.04.2024
Декан факультета	Аржанцев И.В.	29.04.2024
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	03.05.2024

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
УК-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9	Способен принимать экономически обоснованные решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
УК-11	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сфере

ОПК-1	Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;
ОПК-2	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-3	Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
ОПК-4	Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью;
ОПК-5	Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;
ОПК-6	Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического использования, применять основы информатики и программирования к проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов;
ОПК-7	Способен применять в практической деятельности основные концепции, принципы, теории и факты, связанные с информатикой;
ОПК-8	Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.
ПК-1	Владение классическими концепциями и моделями менеджмента в управлении проектами
ПК-2	Владение методами контроля проекта и готовностью осуществлять контроль версий
ПК-3	Способность оформления методических материалов и пособий по применению программных систем
ПК-4	Готовность к использованию методов и инструментальных средств исследования объектов профессиональной деятельности
ПК-5	Способность готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях
ПК-6	Владение навыками моделирования, анализа и использования формальных методов конструирования программного обеспечения
ПК-7	Способность оценивать временную и емкостную сложность программного обеспечения
ПК-8	Способность создавать программные интерфейсы
ПК-9	Владение навыками использования операционных систем, сетевых технологий, средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных спецификаций, систем управления базами данных
ПК-10	Владение навыками использования различных технологий разработки программного обеспечения

ПК-11	Владение концепциями и атрибутами качества программного обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества
ПК-12	Владение стандартами и моделями жизненного цикла
ПК-13	Способность проводить обучение пользователей программных систем
ПК-14	Способность составлять и оформлять методические материалы и пособия по изучению и применению программных систем

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет	О
Предмет по выбору	В
Факультатив	Ф